안성제철 지시서 — 고건

Oct 16, 2026 · @sunwooPark

한눈에 보기

고건님은 **외골격(포스 피드백) 전담**입니다. Unity는 만지지 않습니다. 게임 쪽 코드와 ESP32 펌웨어 초안은 선우·Claude가 쓰고, 고건님은 장치를 만들고 보드에 올려 시험하고 측정합니다. 자세한 근거는 함께 드린 PDF「외골격 진행 평가와 설계 가이드」에 있고, 이 문서는 **무엇을 어떤 순서로 하는지**만 적습니다.

외골격은 "있으면 더 좋은 것"입니다. 고장 나도 게임은 컨트롤러 진동만으로 끝까지 돕니다. 그러니 **크고 복잡한 장치보다 작고 확실하고 안전한 장치**가 목표입니다.

확정된 것

- 힘 방향: **펼 때 막힘**(펀치는 팔을 펴는 동작이라 명중감이 여기서 나옴). 10/16 확정.
- 장치 구성: 조종사 한 명당 **담당 팔 하나**. 조종사 A = 왼팔, B = 오른팔(왼팔 장치의 좌우 대칭). 담당 팔 손에 Quest 컨트롤러를 쫓고, 반대 손은 비워 둡니다.
- 순서: **책상 위 시제품 먼저**, 착용형은 그 다음.
- 연결: 각 PC가 자기 ESP32를 USB 시리얼(115200bps)로 제어.

일정

언제까지	할 일	끝났다는 기준
10/22	전체 출력 중단, 펼 때 막히는 끈 경로로 CAD 수정, 부품 준비, 비상 정지·퓨즈 구매	수정 CAD + 부품 목록
10/29	책상 시제품 조립, T1·T2·T5·T6, 시리얼 명령 시험	**중간발표용 30초 영상**
11/05	T3 세기표, T4 지연, T7 발열, Unity 연결	게임에서 펀치를 맞히면 책상 장치가 반응
11/12	착용형 한 팔(필요한 모듈만 출력)	팀원이 차고 5분 플레이
11/19	착용형 시연 투입 여부 결정	팀 회의에서 결정
11/26	안전장치 완성, 세기 튜닝	외부인 착용 가능
12/10	내구성, 예비 부품, 착탈 연습	리허설 2회 통과

결과물 (레포 `Hardware/Exo/` 에 모음)

- 동작한 펌웨어 코드 + 배선 사진(기준본)
- 부품 목록, 출력 기록표(부품 ID·날짜·재료)
- 시험 기록(T1~T7), 특히 세기표와 지연값
- 중간발표 영상 30초

파일을 레포에 올리는 것이 어렵으면 구글 드라이브 팀 폴더에 올리고 팀 단톡방에 알려 주세요. 코드 담당(선우)이 레포로 옮깁니다.

시작하기 전에 팀 회의에서 정할 것

1. **예산**: 비상 정지 스위치, 퓨즈, 수하물 저울, 바닥판·클램프, 608 베어링 같은 작은 부품 값. 누가 결제하고 한도가 얼마인지.
2. **모터 개수**: 지금 PM28이 몇 개 있는지. 두 번째 장치까지 만들려면 모터·ESP32·드라이버가 한 벌 더 필요합니다.
3. **작업 장소와 3D 프린터**: 출력은 어디서 하는지, 책상 시제품을 둔 자리에 PC를 연결해 시험할 수 있는지.
4. **펌웨어 받는 방법**: Claude가 쓴 펌웨어를 레포에서 받을지, 파일로 받을지. 고건님이 쓰는 개발 도구(Arduino IDE인지 PlatformIO인지)도 알려 주세요.
5. **지금 출력 중인 부품**: 어떤 부품 ID를 이미 뽑았는지 목록을 먼저 팀 단톡방에.

안전 원칙

감속비 1:51이라 모터 축에서 나오는 힘은 생각보다 큽니다. 관객이 차는 장치이므로 아래 세 겹을 **모두** 갖추기 전에는 사람이 차지 않습니다. 책상 시제품에서도 같은 규칙을 씁니다.

겹	할 것	확인 시험
① 소프트웨어	0.2초 동안 명령이 없으면 출력 0(워치독). 한 번의 저항은 최대 0.5초로 자름. 세기 상한을 펌웨어 상수로 고정. 켜질 때는 항상 0에서 시작	T5
② 전기	비상 정지 스위치(버섯형)가 **모터 전원선을 직접 끊음** (ESP32를 거치지 않음). 모터 전원선에 퓨즈	T6
③ 기계	약한 고리: 일정 장력 이상이면 끊어지거나 빠지는 연결부(케이블타이, 얇게 출력한 링크, 자석 커플러 등)를 끈과 팔 사이에. 손으로 1초 안에 풀 수 있는 착탈부	T6

절대 하지 말 것

- 비상 정지·약한 고리가 T6을 통과하기 전에 사람 팔에 묶기.

- 혼자 있을 때 착용 시험. **옆에 비상 정지를 누를 사람**이 항상 있어야 합니다.
- "누가 잠깐 버편 힘"을 합격값으로 삼기. 세기는 약하게 시작해 팀원이 손잡이를 잡고 체감하며 조금씩 올립니다.
- 끈이 팔을 관절 한계 너머로 끌어당기는 방향으로 걸리게 두기.
- 드라이버 보호 기능을 끄거나 퓨즈를 굵은 것으로 바꾸기.

팀 회의에서 정할 것: 약한 고리를 몇 kg에서 끊어지게 할지는 T3 세기표가 나온 뒤 함께 정합니다. 그 전에는 손으로 쉽게 끊을 수 있는 정도(얇은 케이블타이)로 둡니다.

1단계: 책상 시제품과 역구동 확인 (10/17 ~ 10/24)

등판·하네스·커프 없이 **팔꿈치 관절 하나만** 책상에 고정해 만듭니다. 목적은 ① 힘 방향 확인, ② 세기·지연 측정, ③ 안전장치 동작 확인. 중간발표 영상도 이걸로 찍습니다.

① 먼저 멈추고 정리하기 (최우선, 10/17)

1. **전체 13장 출력을 멈춥니다.** 최신 조립 검사에서 141쌍이 겹칩니다.
2. 이미 뽑은 부품의 ID 목록을 만듭니다(부품 ID, 날짜, 재료). → 팀 단톡방에 사진이나 표로.
3. 모터가 돌고 멈추던 **그 코드와 배선 사진**을 저장합니다. 나중에 문제가 생기면 여기로 돌아옵니다.

② 역구동 확인 (부품이 오기 전에 할 수 있음)

감속비 1:51 기어는 출력축을 손으로 돌리기(역구동) 어려울 수 있습니다. 이걸 먼저 알아야 모터 제어 방식을 고를 수 있습니다.

1. 전원을 끄고 출력축에 스풀(또는 테이프 한 조각)을 달고 손으로 돌려 봅니다.
2. 스풀에 끈을 감고 끈을 당겨서 풀려 나오는지 봅니다. 수하물 저울을 걸어 **몇 kg에서 풀리기 시작하는지** 기록합니다.
3. 결과를 팀 단톡방에 올립니다: "손으로 잘 돈다 / 뻑뻑하다(약 __kg) / 안 돈다".

결과	의미	다음
잘 돈다	끈을 팔에 묶어 둬도 팔이 덜 걸림	"느슨 + 감기"로 시작, 느슨 길이를 짧게 잡아 지연을 줄임
뻑뻑하거나 안 돈다	모터가 멈춰 있으면 팔이 걸림	"느슨 + 감기"에서 끈 여유를 팔 전체 움직임만큼 충분히

드라이버 사양서에서 **브레이크 입력**이 있는지도 같이 확인해 주세요. 있으면 나중에 다른 방식을 시험할 수 있습니다.

③ CAD 수정: 책상 시제품에 필요한 것만

순서	대상 (원본 ID)	할 것
1	팔꿈치 풀리·출구 브래킷·지지 기둥 (A070↔A084, A076↔금속 기둥)	간섭 수정 + **끈 감김 방향을 반대로**(펼 때 막힘). 상완·전완 가이드 출구 위치만 옮기는 것이 가장 작은 변경
2	상완 끈 통로 ↔ 소형 풀리 (A087↔A105)	끈이 실제로 통하는지
3	A042/A070 체결 구멍	팔꿈치 링크 조립
뒤로	등판, 하네스, 오른쪽 어깨, 전완 클램프	11/12 착용형 단계에서

CAD에서 팔꿈치를 0°(펴)에서 135°(굽힘)까지 돌려 보며 **펼 때** 끈 길이가 늘어나는지 확인합니다. 끈은 당기기만 하므로, 펼 때 끈이 길어져야 모터가 그걸 막을 수 있습니다. 끈이 팔 안쪽(이두 쪽)에 가까워지므로 피부·커프에 닿는지도 봅니다. 0°·45°·90°·135° 네 각도의 끈 길이를 적어 팀 단톡방에 올려 주세요.

④ 책상 시제품 부품

부품	비고	상태
바닥판, 클램프	합판이나 알루미늄 프로파일, 책상에 클램프 고정	
상완 기둥 + 전완 막대	있는 파이프(Ø20) 재사용	
팔꿈치 힌지 + 풀리	위 수정한 풀리·출구 브래킷만 따로 출력. 608 베어링, M8 볼트 축	
모터 + 스풀 + 끈	PM28 그대로, 스풀 Ø60	
손잡이	전완 끝에 사람이 잡고 밀어 볼 수 있게	
수하물 저울	끈 중간에 걸어 장력 측정. 디지털 최고값 표시형	
비상 정지 스위치, 퓨즈	버섯형, 모터 전원선에 직렬. 퓨즈 용량은 모터 정격에 맞춤	
약한 고리	케이블타이 등, 끈과 손잡이 사이	
고무줄·작은 스프링	느슨한 끈이 엉키지 않게 살짝 당김	

상태 칸에 있음 / 주문함 / 필요를 적어 10/22까지 팀 단톡방에. **돈이 드는 부품은 팀 회의에서 정한 뒤 주문**합니다.

2단계: 펌웨어와 통신 규약 (10/22 ~ 10/29)

펌웨어는 **Claude가 아래 규약대로 작성**하고, 고건님이 보드에 올려 시험합니다. 고건님이 직접 쓸 필요는 없지만, 직접 고치고 싶으면 고친 줄과 이유를 팀 단톡방에 알려 주세요.

Claude가 펌웨어를 쓰려면 필요한 것 (고건 → 코드 담당, 10/20까지)

항목	예시로 적을 것
ESP32 보드 이름	ESP32 DevKit V1 / ESP32-S3 등
모터 드라이버와 연결한 핀	PWM = GPIO __, 방향 = GPIO __, 브레이크/사용 = GPIO __, 회전 신호(FG) = GPIO __
드라이버 사양서	파일이나 링크. PWM 주파수 범위, 방향·브레이크 논리(High가 무엇인지)
지금 돌아가는 코드	모터가 돌고 멈췄던 그 코드 파일 그대로
감는 방향	방향 핀 High일 때 스풀이 끈을 감는지 푸는지
개발 도구	Arduino IDE / PlatformIO, ESP32 보드 패키지 버전

규약 (한 줄씩, 줄 끝 `\n`, 115200bps)

PC(Unity) → ESP32:

명령	뜻	언제 옴
`P,<ms>`	준비: 느슨한 끈을 약하게 감아 둠. ms 안에 R이 안 오면 다시 풀기	보스 공격 예고 시작(1.2~2.0초 전), 펀치가 닿기 0.1~0.2초 전
`R,<0-255>,<ms>`	저항: 세기와 시간	명중(약 0.12초), 가드 접촉(약 0.3초)
`X`	즉시 해제	부스트 점화, 게임 멈춤, 연결 끊김
`H`	살아 있음 신호	100ms마다

ESP32 → PC (10Hz, 기록용): `S,<상태>,<출력>,<오류코드>` 예: `S,RESIST,180,0`

상태 흐름

상태	하는 일	다음 상태
IDLE	출력 0, 끈 느슨	P → PRE, R → RESIST(감으면서)

상태	하는 일	다음 상태
PRE	약하게 감아 둠	R → RESIST, ms 초과 → RELEASE
RESIST	세기대로 버틴(최대 0.5초)	시간 끝 또는 X → RELEASE
RELEASE	끈을 다시 풀어 느슨하게	끝나면 IDLE
SAFE	출력 0	0.2초 명령 없음이면 어느 상태에서나 여기로. 다음 명령이 오면 IDLE

고건님이 할 일

1. 받은 펌웨어를 올립니다. **처음에는 끈을 스풀에서 빼고** 모터만 돌게 해서 확인합니다.
2. 시리얼 모니터(115200, 줄 끝 = 새 줄)를 열고 아래를 순서대로 입력합니다.
   - `R,40,300` → 약하게 0.3초 돌고 멈춤
   - `R,40,2000` → 0.5초에서 잘려야 함(상한)
   - `P,1000` 후 아무것도 안 보냄 → 1초 뒤 풀림
   - `P,1000` 후 바로 `R,60,200` → 준비 없을 때보다 빨리 힘이 남
   - `R,60,400` 도중 `X` → 즉시 멈춤
   - `H`를 보내다 끊음 → 0.2초 뒤 `S,SAFE,...`
3. 다 되면 끈을 걸고 같은 순서를 반복합니다. 세기는 40부터.
4. 하나라도 이상하면 멈추고, 입력한 줄과 돌아온 `S,...` 줄을 그대로 복사해 팀 단톡방에 올립니다.

동작한 펌웨어는 레포 `Hardware/Exo/firmware/`에 배선 사진과 함께 저장해 기준본으로 삼습니다.

3단계: 시험 T1~T7

순서: **T1·T2·T5·T6은 10/29까지**(안전과 방향), **T3·T4·T7은 11/05까지**(수치). T6을 통과하기 전에는 손잡이를 사람이 잡지 말고 저울만 걸고 시험합니다.

번호	시험	방법	통과 기준
T1	힘 방향	`R,60,500`을 보내고 전완이 어느 쪽으로 밀리는지 봄	펴는 쪽으로 밀면 막힘(굽히는 쪽으로 당김)
T2	평소 자유도	명령 없이 손잡이를 0~135° 빠르게 20번 왕복	걸림이 거의 없고 끈이 엉키거나 스풀에서 빠지지 않음
T3	세기표	전완 90° 고정, 세기 0·32·64·96·128·160·192·224·255를 각 3번, 저울 최고값	아래 기록표가 다 채워짐

번호	시험	방법	통과 기준
T4	지연	명령을 받으면 보드 LED가 켜짐(펌웨어에 넣어 둠). 휴대폰 슬로모션 240fps로 LED와 저울을 같이 찍음. (장력이 오른 프레임 − LED 프레임) ÷ 240	느슨 길이 3가지 × P 있음/없음으로 값이 나옴. 목표 50ms 안팎 (제안)
T5	워치독	`R,60,500` 도중 USB 케이블을 뽑음	0.2초 안에 힘이 풀림
T6	비상 정지·약한 고리	① 저항 중 비상 정지 버튼 ② 약한 고리에 힘을 올려 가며 저울로 끊어지는 값 확인	버튼으로 즉시 풀림. 약한 고리가 정한 힘 근처에서 끊어짐
T7	발열	"0.3초 저항, 2초 쉬기"를 10분 반복(테스트용 자동 명령은 펌웨어에 넣어 드림). 2분마다 모터·드라이버를 손등으로 대봄	손을 대기 힘들 만큼 뜨겁지 않음. 뜨거워지면 바로 중단

세기 기록표 (T3)

세기	1회 (kg)	2회 (kg)	3회 (kg)	평균	모터 온도·메모
0					
32					
64					
96					
128					
160					
192					
224					
255					

세기를 올릴 때 어느 값에서든 소리·냄새·떨림이 이상하면 거기서 멈추고 메모 칸에 적습니다. 끝까지 갈 필요 없습니다.

지연 기록표 (T4)

느슨 길이	P 없이 R만 (ms)	P 후 R (ms)	메모
짧게 (__ mm)			
중간 (__ mm)			
길게 (__ mm)			

어림식: 감아야 할 끈 길이 ÷ (스풀 둘레 약 188mm × 출력축 회전수). 팔꿈치 전체 범위의 끈 길이 변화는 이론상 약 52~72mm입니다. 측정값이 어림식과 크게 다르면 팀 단톡방에 알려 주세요.

기록 규칙

- 시험마다 날짜, 펌웨어 버전(파일 이름), 느슨 길이, 결과, 사진·영상 1개.
- 실패도 기록합니다. "T2 실패: 90° 근처에서 끈이 스풀 옆으로 빠짐" 같은 한 줄이 가장 쓸모 있습니다.
- 기록은 이 문서의 표에 바로 채워도 됩니다(표 칸을 클릭해 입력).

중간발표(10/30) 영상

발표 자료는 유진님이 만듭니다. 고건님은 **10/28까지** 아래 세 가지를 유진님에게 보내고 팀 단톡방에도 올립니다.

1. **30초 영상**: 책상 시제품이 명령 → 저항 → 해제하는 장면.
2. **현재 상태 사진 1장**: 장치 전체가 보이게, 밝은 곳에서.
3. **CAD 화면 1장**: 착용형 최종 모습(계획임을 발표에서 표시합니다).

30초 영상 콘티

시간	화면	방법
0~5초	장치 전체	천천히 옆에서 돌며 찍기
5~15초	팔을 펴는 도중 막힘	한 사람이 손잡이를 밀면서 펼. 다른 사람이 PC에서 `R,…` 을 보내면 멈칫하고 막힘. 화면 구석에 시리얼 창이 보이면 좋음
15~22초	해제	`X` 또는 시간이 끝나면 다시 가볍게 펼
22~30초	안전장치	비상 정지 버튼을 누르는 장면

- 가로로, 삼각대나 책상 위에 휴대폰을 고정해서. 배경은 정리.

- 모터 소리가 들리면 좋습니다. 잔소리(대화)는 나중에 빼도 됩니다.
- **아직 사람 팔에 차는 장면은 찍지 않습니다**(T6 통과 전). 손잡이를 잡고 밀기만 합니다. T6을 통과했다면 손잡이를 잡는 것까지 괜찮습니다.
- 펼 때 막히는 끈 경로가 10/28까지 안 되면 지금 구조로 찍고, 발표에서 "방향 수정 중"이라고 표시합니다. **팀 회의에서** 결정.

Unity와 연결해 "게임에서 때리면 장치가 반응"하는 영상은 11/05 목표입니다. 중간발표에는 필요 없습니다.

착용형과 11/19 결정

Unity 연결 (10/30 ~ 11/05)

게임 쪽 코드가 들어가면, 책상 장치를 PC-A에 USB로 꽂고 함께 시험합니다(한 번, 1시간 정도). 고건님은 장치를 들고 오고 비상 정지 버튼 옆에 있으면 됩니다. 날짜는 **팀 회의에서 정할 것**.

착용형 한 팔 (11/06 ~ 11/12)

항목	원칙
범위	담당 팔 한쪽 모듈만: 상완 가이드 + 팔꿈치 풀리 + 전완 커프 + 끈 경로. 먼저 왼팔(조종사 A)
무게 배치	모터·전자함은 등이나 허리. 팔에 달리는 무게는 최소. 반대쪽 어깨끈으로 균형
추적	**손목·손 주변 약 10cm는 비움.** 전완 커프는 전완 중간~팔꿈치 쪽. Quest는 카메라로 컨트롤러를 보므로 가리면 팔이 튀어요
착탈	벨크로·버클로 30초 안팎. 운영자가 도와 입히는 방식
크기	M 하나로 먼저. S/L은 여유가 있으면
위생·내구	패드 커버 교체식, 예비 끈
출력	간섭을 고친 모듈만. 부품 ID·날짜·재료를 표에 기록

두 번째 장치(오른팔, 조종사 B)는 왼팔 장치를 CAD에서 좌우 대칭(미러)으로 만듭니다. 그러려면 왼팔 장치를 설계할 때부터 **좌우 비대칭 부품을 줄여** 둡니다. 만들지는 11/12 팀 회의에서 결정(모터·ESP32·드라이버가 한 벌 더 필요).

11/12 끝 기준: 팀원이 착용형을 차고 1인 양팔 모드로 5분 플레이. 끝난 뒤 팔이 아프거나 컨트롤러 추적이 튀지 않았는지 물어봅니다.

11/19 결정

다음을 **모두** 만족하면 착용형을 시연에 넣습니다.

- [ ] T1~T7 모두 통과, 특히 T5·T6
- [ ] 착용 상태에서 평소 팔이 걸리지 않음
- [ ] 컨트롤러 추적이 튀지 않음
- [ ] 5분 플레이 후 장치가 풀리거나 뜨거워지지 않음
- [ ] 착탈이 1분 안

하나라도 안 되면: 책상형을 **부스 체험용**(관객이 손잡이를 잡고 느껴 보는 코너)으로 두고, 게임은 컨트롤러 진동으로 진행합니다. 실패가 아니라 계획된 대안입니다.

11/20 이후

- 11/26까지: 안전장치 마무리, 세기를 게임 연출에 맞춰 튜닝(선우와 함께). 외부인(팀 밖 친구) 착용 시험.
- 12/10까지: 하루 종일 돌려도 괜찮은지, 예비 끈·부품, 착탈 연습, 리허설 2회.
- 시연 당일 고건님의 역할(착탈 도우미·비상 정지 담당)은 12월 초 팀 회의에서 정합니다.

막혔을 때

증상	먼저 볼 것
펌웨어 업로드가 안 됨	USB 케이블이 충전 전용인지, 포트(COM) 선택, 업로드 중 BOOT 버튼. 시리얼 모니터가 포트를 잡고 있으면 닫기
시리얼에 깨진 글자만 나옴	통신 속도 115200, 줄 끝 = 새 줄
명령을 보내도 반응 없음	`S,...` 줄이 오는지. 오면 상태 값을 그대로 팀 단톡방에. 안 오면 포트·케이블
모터가 반대로 돈다(풀어야 할 때 감김)	펌웨어 맨 위 "감는 방향" 상수 한 줄만 바꾸면 되게 만듭니다. 어느 줄인지는 펌웨어를 드릴 때 알려 드림
모터가 멈추지 않음	**비상 정지 먼저.** 그다음 전원을 끄고 팀 단톡방에. 다시 켜서 확인하지 마세요
저항 중 모터가 덜덜 떨거나 소리가 큼	세기를 낮추고 영상으로 찍어 팀 단톡방에. 멈춘 채 버티는(스톨) 상태에서 드라이버 보호가 동작하는 것일 수 있음
끈이 스풀에서 빠짐	스풀 양쪽 턱(테두리)을 높이거나, 고무줄로 끈을 살짝 당겨 둠
퓨즈가 자꾸 나감	퓨즈를 굵게 바꾸지 말고 팀 단톡방에. 모터가 멈춘 채 오래 버티고 있는 것

증상	먼저 볼 것
출력물이 안 맞음	부품 ID와 안 맞는 곳 사진을 기록해 두고 다음 단계로. 책상 시제품은 테이프·케이블타이로 고정해도 됩니다

혼자 30분 넘게 막히면 멈추고 **사진·영상 + 무엇을 하다가 생겼는지 한 줄**을 팀 단톡방에 올려 주세요. 특히 모터가 예상과 다르게 움직이면 혼자 고치려 하지 말고 바로 멈춥니다.

팀 회의에서 정할 것 모음

언제까지	물어볼 것
지금	예산과 결제 방법, 모터 개수, 작업 장소·프린터, 펌웨어 받는 방법
10/17	이미 뽑은 부품 ID 목록 전달
10/20	핀 번호·드라이버 사양서·지금 코드 전달(펌웨어 작성용)
10/22	역구동 결과, 끈 길이 4개 각도 값, 부품 목록(상태 칸)
10/28	펼 때 막힘이 안 되면 지금 구조로 영상을 찍을지
11/05 전	약한 고리 기준(kg), Unity 연결 시험 날짜
11/12	두 번째 장치를 만들지
11/19	착용형 투입 여부